MODUL 1 PERCABANGAN DAN PERULANGAN

Fathah Ikhwansyah (H1H024063)
Asisten: Arga Aryanta Indrafata
Tanggal Percobaan: 01/04/2026
TK-Praktikum Sistem Mikrokontroller
Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami dan mengimplementasikan konsep struktur kontrol percabangan (if, if-else) dan perulangan (for, while) pada mikrokontroler Arduino Uno. Percobaan dilakukan dengan mengendalikan nyala LED secara dinamis, baik melalui perubahan durasi kedip menggunakan logika kondisi maupun pengaturan urutan nyala LED menggunakan looping. Hasil percobaan menunjukkan bahwa struktur kontrol memungkinkan sistem fisik merespons instruksi logika secara sistematis sesuai dengan kode program yang diunggah.

Kata kunci: Arduino, Percabangan, Perulangan, LED, Struktur Kontrol.

1. PENDAHULUAN

Praktikum ini memberikan gambaran umum mengenai penggunaan struktur kontrol dalam pemrograman mikrokontroler untuk mengatur fungsi *input-output*. Melalui modul ini, praktikan diperkenalkan pada cara mengarahkan alur eksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu serta cara mengeksekusi blok kode secara berulang untuk efisiensi pemrograman.

2. STUDI PUSTAKA

STRUKTUR KONTROL MERUPAKAN ELEMEN ESENSIAL DALAM PEMROGRAMAN YANG BERFUNGSI UNTUK MENGATUR ALUR EKSEKUSI FUNGSI INPUT-OUTPUT SERTA MANIPULASI DATA PADA SISTEM MIKROKONTROLER [1]. SALAH SATU PILAR UTAMA DARI STRUKTUR KONTROL ADALAH PERCABANGAN, YAITU MEKANISME YANG MEMUNGKINKAN PROGRAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN MEMILIH JALUR EKSEKUSI KODE BERDASARKAN KONDISI TERTENTU YANG BERNILAI BENAR (*TRUE*) ATAU SALAH (*FALSE*). PENERAPAN STRUKTUR KONTROL KONDISIONAL INI SANGAT KRUSIAL DALAM MEMBANGUN SISTEM CERDAS BERBASIS *EMBEDDED SYSTEM* AGAR PERANGKAT DAPAT MERESPONS PARAMETER LINGKUNGAN SECARA SPESIFIK DAN AKURAT [2]. PERINTAH IF DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT SELEKSI KONDISI TUNGGAL, SEMENTARA STRUKTUR IF-ELSE MENYEDIAKAN LOGIKA ALTERNATIF UNTUK DIJALANKAN APABILA KONDISI UTAMA TIDAK TERPENUHI, YANG SECARA SIGNIFIKAN MAMPU MENGOPTIMALKAN KINERJA SISTEM MONITORING BERBASIS ARDUINO [3].

SELAIN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PERULANGAN PADA PLATFORM MIKROKONTROLER MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MENGEKSEKUSI BLOK KODE SECARA BERULANG KALI UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENULISAN KODE SERTA MERAPIKAN ALIRAN PROGRAM. STRUKTUR PERULANGAN FOR BIASANYA DIAPLIKASIKAN KETIKA JUMLAH ITERASI TELAH DITENTUKAN SECARA PASTI, SEDANGKAN PERINTAH WHILE MELAKUKAN PERULANGAN BERDASARKAN PENGECEKAN KONDISI SECARA BERKELANJUTAN. ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PERULANGAN MENUNJUKKAN BAHWA PENGGUNAAN TEKNIK INI SANGAT EFEKTIF DALAM MENGENDALIKAN BERBAGAI PERANGKAT *OUTPUT* SECARA SIMULTAN, SEHINGGA PENGGUNAAN SUMBER DAYA MEMORI PADA MIKROKONTROLER MENJADI LEBIH OPTIMAL [4]. PENGUASAAN TERHADAP INTEGRASI ANTARA TEKNIK PERCABANGAN DAN PERULANGAN MERUPAKAN FONDASI UTAMA DALAM MENGHUBUNGKAN KONSEP LOGIKA PEMROGRAMAN DENGAN PERILAKU FISIK SISTEM ELEKTRONIKA SECARA NYATA [5].

3. METODOLOGI

3.1 ALAT DAN BAHAN

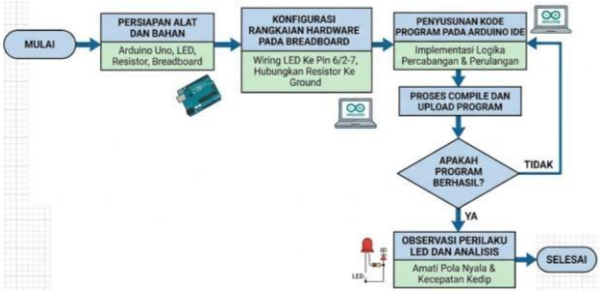
1. Arduino Uno
2. Breadboard
3. Resistor 220 Ohm
4. Kabel Jumper
5. 7 buah LED

3.2 PROSEDUR PERCOBAAN

Langkah-langkah sistematis yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Menghubungkan Arduino Uno ke laptop melalui kabel USB dan memastikan perangkat terdeteksi pada *port* yang benar.

- Menyusun LED pada *breadboard* dengan menghubungkan kaki anoda ke pin digital Arduino (pin 6 untuk percobaan 1A, dan pin 2-7 untuk percobaan 2A) serta katoda ke *ground* melalui resistor.
- **M**enuliskan *source code* pada Arduino IDE, lengkap dengan komentar penjelasan untuk setiap baris logika.
- Melakukan proses *compile* untuk memastikan tidak ada kesalahan sintaks, kemudian melakukan *upload* ke papan mikrokontroler.
- Mengamati pola nyala LED dan mencatat hasilnya untuk dianalisis lebih lanjut.



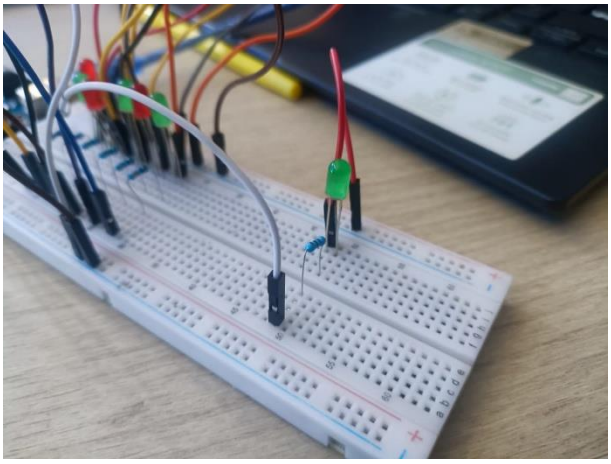
Gambar 0-1 Contoh Percobaan

4. HASIL DAN ANALISIS

Uraian Hasil Percobaan

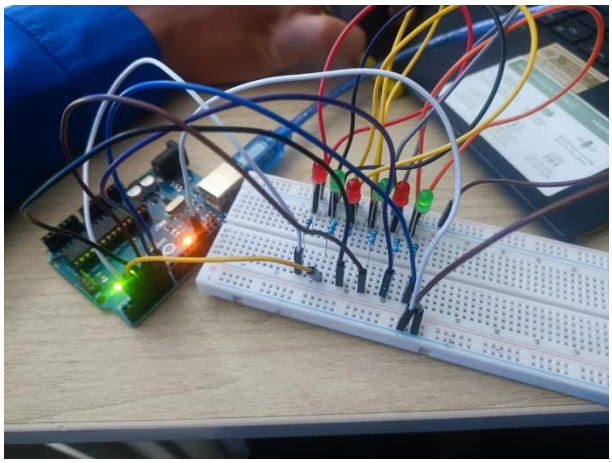
Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, diperoleh data operasional sebagai berikut:

- Percobaan 1A (Percabangan): Program berhasil memanipulasi variabel timeDelay yang dimulai dari nilai 1000 ms. Dalam setiap siklus loop(), LED akan berkedip (nyala-mati), kemudian program memeriksa kondisi melalui instruksi if. Jika timeDelay masih di atas 100 ms, sistem masuk ke blok else untuk mengurangi nilai delay sebesar 100 ms. Hal ini menyebabkan frekuensi kedipan LED menjadi semakin cepat secara bertahap. Ketika nilai mencapai batas ≤ 100 ms, blok if dijalankan untuk mereset delay ke 1000 ms setelah jeda selama 3000 ms.



Gambar 1.2 Hasil Percobaan Percabangan

- Percobaan 2A (Perulangan): Implementasi struktur for memungkinkan pengendalian 6 buah LED yang terhubung pada pin 2 hingga pin 7 secara sistematis. Program menggunakandua blok perulangan utama: loop pertama melakukan inkrementasi untuk menyalakan LED dari nomor pin terendah ke tertinggi (kiri ke kanan), dan loop kedua melakukan dekrementasi untuk arah sebaliknya (kanan ke kiri). Hasil visual menunjukkan pola "running LED" yang bergerak bolak-balik tanpa terputus.



Gambar 1-3 Hasil Percobaan Perulangan 4.2 Pengaruh Struktur Perulangan Terhadap Jalannya Program

Penggunaan struktur perulangan seperti for dan while memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap efisiensi penulisan kode serta pengaturan aliran program pada mikrokontroler Arduino. Struktur for memungkinkan eksekusi blok kode secara berulang selama persyaratan kondisi terpenuhi, yang sangat efektif digunakan untuk tugas-tugas dengan jumlah iterasi yang sudah pasti, seperti melakukan inisialisasi pada

rentang pin digital tertentu atau menciptakan pola gerakan LED yang sekuensial. Di sisi lain, perintah while memberikan fleksibilitas lebih dalam melakukan perulangan berdasarkan pengecekan kondisi yang dinamis, di mana banyaknya perulangan tidak selalu bisa ditentukan secara pasti di awal. Secara keseluruhan, keberadaan struktur perulangan ini memastikan bahwa program dapat berjalan lebih optimal tanpa perlu menuliskan instruksi yang sama secara berulang-ulang, sehingga menghemat ruang memori pada mikrokontroler dan mempermudah proses pemeliharaan kode.

4.3 Mekanisme Percabangan (if-else) dalam Penentuan Kondisi LED

Cara kerja percabangan if-else bertindak sebagai pusat pengambilan keputusan yang memungkinkan program memilih jalur eksekusi berdasarkan evaluasi kondisi tertentu, seperti nilai variabel atau status sensor. Ketika program mencapai instruksi if, mikrokontroler akan menyeleksi apakah kondisi yang diberikan bernilai benar; jika benar, maka aksi di dalam blok tersebut akan dijalankan, misalnya untuk menyalakan LED atau melakukan reset pada variabel waktu. Sebaliknya, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai salah, program akan otomatis beralih ke blok else yang berfungsi sebagai jalur alternatif atau kondisi "jika tidak". Dalam implementasi fisik, mekanisme ini secara langsung menentukan status logika pada pin *output*, sehingga sistem dapat merespons parameter internal seperti perubahan nilai timeDelay untuk mempercepat atau memperlambat kedipan LED secara otomatis sesuai dengan logika yang telah diprogram.

4.4 Kombinasi Perulangan dan Percabangan untuk Sistem Responsif

Sinergi antara struktur perulangan dan percabangan merupakan kunci utama dalam membangun sistem Arduino yang mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan secara *real-time*. Struktur perulangan berfungsi sebagai mesin penggerak yang memastikan program terus memantau status input atau menjalankan tugas rutin secara kontinu, sementara percabangan ditempatkan di dalam perulangan tersebut untuk mengevaluasi data yang diterima setiap saat. Melalui kombinasi ini, sistem dapat melakukan pemindaian sensor secara terus-menerus dan memberikan respons yang berbeda secara instan apabila ditemukan perubahan parameter yang signifikan, seperti perubahan intensitas cahaya atau suhu ruangan. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem otomasi yang cerdas, di mana perangkat keras tidak hanya bekerja mengikuti pola statis, melainkan memiliki kemampuan untuk "berpikir" dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan stimulasi lingkungan yang dinamis.

5. KESIMPULAN

Implementasi struktur kontrol percabangan dan perulangan merupakan aspek fundamental dalam pemrograman mikrokontroler untuk menciptakan sistem yang dinamis, efisien, dan terstruktur. Melalui penggunaan percabangan if dan if-else, perangkat keras memperoleh kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan logis berdasarkan parameter tertentu, seperti yang terlihat pada manipulasi variabel waktu untuk mengatur frekuensi kedipan LED secara otomatis. Di sisi lain, penerapan struktur perulangan for dan while terbukti secara efektif mampu mengoptimalkan penulisan kode program dengan mengeksekusi instruksi secara repetitif, yang dalam hal ini diaplikasikan untuk menciptakan pola gerakan LED *running* secara sekuensial dan presisi.

Sinergi antara kedua struktur kontrol tersebut memungkinkan terjadinya sinkronisasi yang akurat antara logika perangkat lunak dengan perilaku sistem fisik pada komponen LED. Penguasaan terhadap kombinasi perulangan dan percabangan pada akhirnya menjadi kunci utama dalam merancang sistem berbasis Arduino yang responsif serta adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun input data secara *real-time*. Secara keseluruhan, keberhasilan dalam mengimplementasikan konsep-konsep ini menegaskan bahwa pemahaman alur program yang sistematis adalah landasan krusial dalam pengembangan aplikasi sistem tertanam yang handal dan fungsional.

6. KESIMPULAN

Struktur percabangan sangat efektif untuk membuat sistem yang responsif terhadap perubahan variabel atau input sensor. Sementara itu, struktur perulangan mempermudah pengendalian banyak *output* dengan kode yang lebih ringkas dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Jackstar H. S., *Panduan Penulisan Laporan*, Jacks Publishing, Bandung, 2008.

[2] Adel S. Sedra dan Kennet C. Smith, *Microelectronic Circuits*, Oxford University Press, USA, 1997.

[3] Laboratorium Multimedia UNSOED, *Modul I: Percabangan dan Perulangan*, Purwokerto, 2026.

[4] R. Hartanto, "Analisis Efisiensi Perulangan pada Pemrograman Mikrokontroler untuk Pengendalian Perangkat Output," *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, vol. 8, no. 2, pp. 110-118, 2022.

[5] Jeremy Blum, Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry, 2nd ed. Indianapolis: Wiley, 2019.

[6] F. Nurmansyah, "Penerapan Struktur Kontrol Kondisional pada Sistem Cerdas Berbasis Embedded System," *Jurnal Riset Teknologi Komputer*, vol. 5, no. 4, pp. 201-209, 2021.

[7] A. Pratama dan S. Wijaya, "Optimasi Struktur Kontrol Percabangan pada Sistem Monitoring Berbasis Arduino," *Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 12, no. 1, pp. 25-34, 2023.